SujetStore

منصة الأرشيف التعليمي للمنهج الجزائري

الدليل التقني — المعمارية، الميزات وخارطة الطريق

الإصدار 2.0 — مارس 2026

فهرس المحتويات

مقدمة: إعادة التفكير في التعلم الرقمي في الجزائر 6

المشكلة 6

الرؤية 7

الأهداف الأساسية 7

الهيكلية التقنية ومعمارية النظام (Architecture & Tech Stack) 8

الحزمة التقنية (The Tech Stack) 8

فلسفة المعمارية: المبنى المتراص (The Compact Monolith) 9

استراتيجية قواعد البيانات المزدوجة 10

1. قاعدة بيانات المحتوى (`content.db`) - مكثفة הקراءة 10

2. قاعدة بيانات التفاعل (`users.db`) - مكثفة الكتابة 10

نظام ترميز الامتحانات (The Exam Paper Coding System) 10

إجراءات التطوير (Development Workflow) 11

واجهة وتجربة المستخدم (UI/UX & Design System) 12

دعم اللغة العربية والاتجاه (RTL) بشكل أصلي 12

الوضع المظلم والفاتح (Dark & Light Mode) 12

تصميم الهواتف المحمولة أولاً (Mobile-First) 13

هيكلية التنقل الشاملة (Breadcrumbs) 14

محرك إدارة المستندات (The Document Engine) 15

الاستكشاف والتصنيف الهرمي (Discovery) 15

الفصول الدراسية: علامات التبويب الذكية (Segmented Control) 15

شريط التصفية الآني (Contextual Filter Bar) 16

عارض PDF الذكي ونظام الطباعة 16

التتبع الذكي لمراجعات الطالب (Persistence Tracking) 17

محرك التمارين التفاعلية (The Interactive Assessment Engine) 18

1. نظام إدارة التمارين (Admin Quiz Management) 18

1.1. إنشاء وإعداد التمارين 18

1.2. تكرار التمارين (Quiz Duplication) 19

2. بنك الأسئلة المركزي (Centralized Question Bank) 19

2.1. فوائد بنك الأسئلة 20

2.2. الإحصائيات الديناميكية والفلترة 20

3. منشئ التمارين المتقدم (The Quiz Builder) 21

3.1. الترتيب البصري 21

3.2. المعاينة الموحدة (Unified Preview) 22

3.3. محرر النصوص المتقدم (Rich Text Editor) ودعم الرياضيات 22

3.4. رافع الصور المدمج (Image Uploader) 22

4. تفاصيل أنواع الأسئلة الـ 14 23

5. معمارية التقييم والأمن 23

التحفيز والمشاركة (Gamification & Engagement) 25

نظام النقاط (Points System) 25

الأوسمة (Achievement Badges) 26

لوحة الإنجازات للمستخدم 26

لوحة التحكم وإدارة المحتوى (Admin Dashboard) 28

1. الأمن وتسجيل الدخول 28

2. إدارة المستندات والمواد 28

2.1. ميزات واجهة الإدارة 29
3. بنك الأسئلة والتمارين التفاعلية 30
3.1. تقسيم الصفحات (Pagination) والإحصائيات 30
3.2. البحث والفلترة الذكية 31
4. لوحة الإحصائيات (Analytics Dashboard) 31
النشر وخارطة الطريق المستقبلية (Deployment & Roadmap) 33
دليل النشر في بيئة الإنتاج (Production Deployment) 33
البصمة التحتية الحالية للنظام 33
أوامر النشر (Deployment Commands) 33
طبقات الحماية والأمان 34
خارطة الطريق المستقبلية (Future Roadmap) 34
المرحلة 2: حلول الفيديو وهيكل البث (Streaming Architecture) 34
المرحلة 3: التحليلات المتقدمة ورصد نقاط الضعف 35
محرك الهيكلية التعليمية (Educational Hierarchy Engine) 36
1. الكيانات الأساسية للنظام 36
1.1. الأطوار التعليمية (Levels) 36
1.2. السنوات الدراسية (Years) 36
1.3. الشعب الدراسية (Streams) 37
1.4. المواد الأساسية (Base Subjects) 37
2. التقاطعات الهندسية للتعيينات: (YearSubjects و StreamSubjects) 38
2.1. مواد السنة المخصصة (Year Subjects) 38
2.2. تعقيدات وشوائب المرحلة الثانوية 38
2.3. تعيينات الشعبة (Stream Subjects) وقاعدة الامتحان الكلي 38

3. الفصول الدراسية الديناميكية (Dynamic Trimesters) 39

مقدمة: إعادة التفكير في التعلم الرقمي في الجزائر

المشكلة

في المشهد التعليمي الحالي في الجزائر، يواجه الطلاب تجربة رقمية مشتتة. أوراق الامتحانات، الاختبارات، والمواد الدراسية مبعثرة عبر مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي، المنتديات غير المنظمة، ومستودعات الصور منخفضة الجودة. تشمل المشاكل الرئيسية ما يلي:

- **تشتت المحتوى**: يتم نشر آلاف المستندات يومياً عبر مجموعات فيسبوك وقنوات تلغرام دون أرشفة أو فهرسة أو مراقبة جودة. العثور على امتحان محدد لفصل دراسي معين يصبح أمراً مرهقاً.
- **غياب الهيكلية البيداغوجية**: تُطرح المواد دون تصنيف حسب الفصل الدراسي، النوع، الصعوبة، أو التوافق مع المناهج الرسمية لوزارة التربية الوطنية.
- **جودة بصرية رديئة**: معظم المستندات عبارة عن مسوحات ضوئية منخفضة الدقة من الهواتف، مع خطوط غير متناسقة وصفحات مائلة وكتابة يدوية غير واضحة.
- **تجربة مستخدم سيئة**: تعتمد المنصات الحالية على الإعلانات المزعجة، والنوافذ المنبثقة، والتنقل المعقد الذي يعيق بنشاط عملية التعلم.

الرؤية

تأسست **SujetStore** لتكون منصة أرشفة تعليمية مفتوحة المصدر تعالج هذه النقاط مباشرة. إنها توفر تجربة نظيفة ومركزة وسريعة لتصفح وتصفية ودراسة أوراق الامتحانات والتمارين التفاعلية والمواد الدراسية للمنهج الجزائري — من الابتدائي إلى الثانوي.

الأهداف الأساسية

- **التركيز المطلق**: تقديم المحتوى في واجهة خالية من التشتت والإعلانات، مصممة للمراجعة والدراسة العميقة.
- **تصنيف صارم ورموز الامتحانات**: تنظيم المنهج الدراسي بالكامل باستخدام نظام تصنيف رسمي يضمن مطابقة المواد بدقة عبر 9 شعب ثانوية مختلفة.
- **أرشفة هرمية**: هيكلية واضحة: الطور ← السنة الدراسية ← الشعبة (ثانوي) ← المادة ← الفصل الدراسي ← نوع المستند.
- **التعلم التفاعلي**: الانتقال لما وراء ملفات PDF الثابتة من خلال توفير محرك تمارين تفاعلي يضم 14 نوعاً من الأسئلة.
- **تمكين صانعي المحتوى**: توفير لوحة تحكم إدارية (CMS) قوية وبسيطة تسمح للمربين برفع وتصنيف وإدارة المستندات والتمارين التفاعلية بسهولة.
- **بنية تحتية مرنة**: الاعتماد على تقنيات حديثة وخفيفة (SvelteKit + Bun + SQLite) يمكنها التوسع لتخدم آلاف المستخدمين بكفاءة عالية.

الهيكلية التقنية ومعمارية النظام (Architecture & Tech Stack)

تم بناء SujetStore على حزمة تقنيات حديثة تركز على الأداء الفائق، السهولة، وتجربة المطور القوية.

الحزمة التقنية (The Tech Stack)

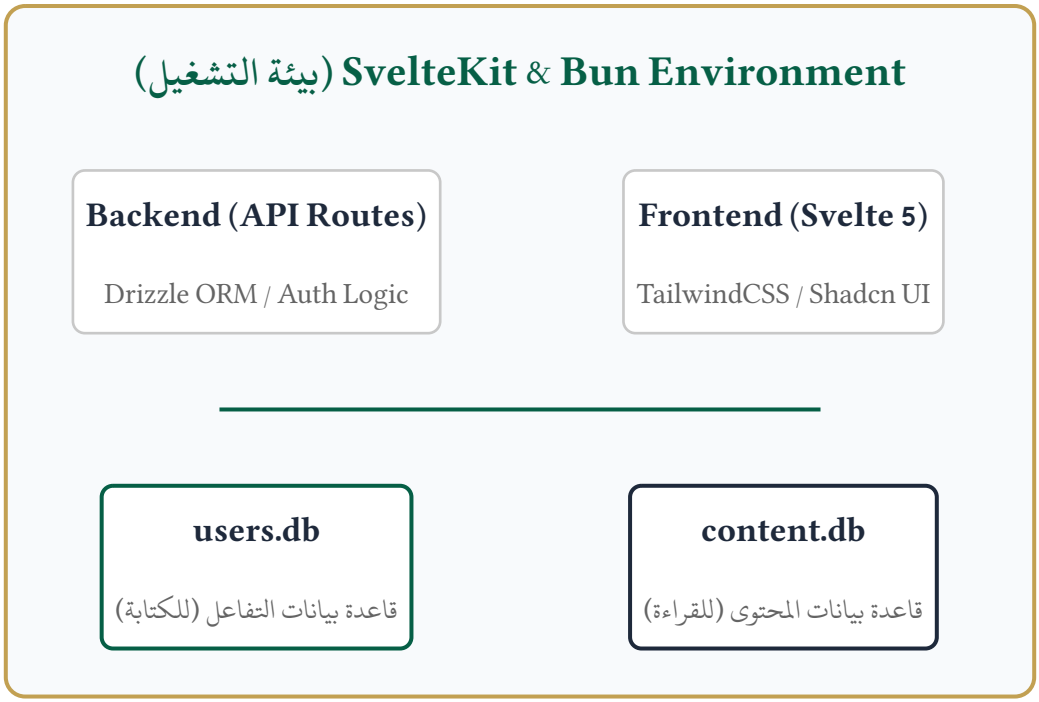
المكون	التقنية المستخدمة	السبب والفائدة
بيئة التشغيل (Runtime)	Bun (v1.1+)	أسرع بـ 3 مرات من Node.js. مزود بمجمع (Bundler) مدمج ومحرك SQLite أصلي يوفر سرعات استعلام خارقة.
إطار العمل (Framework)	SvelteKit (Svelte 5)	إطار عمل متكامل يدعم التصيير جهة الخادم (SSR) مع تفاعلية قوية بفضل (Runes) وبأقل عبء على المتصفح.
قاعدة البيانات	SQLite	مدمجة، صفرية الإعدادات، ومحسنة للقراءة. تعتمد على `bun:sqlite` لضمان أداء عالي.
ربط البيانات (ORM)	Drizzle ORM	خفيف، آمن من حيث الأنماط (Type-safe) مع دعم كامل وقوي لـ TypeScript.
التنسيق (CSS)	TailwindCSS v4	تنسيق يعتمد على الأدوات المساعدة مع دعم المتغيرات الصرفة وإعدادات صفرية لضمان خفة الحجم.
مكونات الواجهة	Shadcn-Svelte	مكتبة مكونات قابلة للتخصيص الكامل وتدعم إمكانية الوصول (A11y) مع متغيرات لونية دلالية.

المصادقة (Auth)	يُكتب مخصصاً (bcryptjs)	مصادقة مبنية على الجلسات (Sessions)، سريعة وبدون أي تبعيات خارجية.
النشر (Deployment)	Caddy + systemd	خادم وكيل عكسي (Reverse Proxy) مع شهادات SSL تلقائية ونظام إدارة خدمات متكامل.

فلسفة المعمارية: المبنى المتراص (The Compact Monolith)

بدلاً من التوجه نحو الخدمات المصغرة المعقدة (Microservices) أو فصل الواجهة تماماً عن الخلفية (Headless)، تعتمد المنصة على معمارية المبنى المتراص:

- **عملية واحدة (Single Process)**: تعمل واجهة المستخدم (Frontend) والخلفية (Backend) كلاهما داخل نفس بيئة Bun.
- **توجيه الملفات**: يتم إدارة المسارات بناءً على هيكل الملفات بداخل `/src/routes`، مما يلغي الحاجة لتكوين يدوي.
- **قواعد بيانات مجمعة**: تتواجد قواعد البيانات الأساسية معاً وتُدار محلياً للاستعلام السريع دون أعباء جلب الشبكة.



استراتيجية قواعد البيانات المزدوجة

تستخدم المنصة قاعدتي بيانات SQLite منفصلتين بشكل تام لضمان سرعة الاستعلام العالية وفصل مسؤوليات النظام:

1. قاعدة بيانات المحتوى (content.db) – مكثفة הקراءة

تخزن جميع المواد التعليمية: الأطوار، السنوات، الفصول، المواد، المستندات وبنك الأسئلة الكامل. تولد هذه القاعدة بشكل أساسي عبر لوحة الإدارة وهي مصممة للعمل بسرعة فائقة عند جلب البيانات.

2. قاعدة بيانات التفاعل (users.db) – مكثفة الكتابة

تخزن حسابات المديرين، الجلسات الحية، نقاط ومكافآت الطلاب (Gamification)، محاولات التمارين وحلولها. تستخدم هذه القاعدة تقنية WAL لضمان تسجيل البيانات (مثل تسجيل محاولات الطلاب في التمارين) بدون التسبب بأي عرقلة لعمليات قراءة قاعدة بيانات المحتوى.

```
;PRAGMA journal_mode = WAL
;PRAGMA busy_timeout = 5000
;PRAGMA synchronous = NORMAL
```

نظام ترميز الامتحانات (The Exam Paper Coding System)

تلتزم المنصة بدقة عالية للنظام الجزائري لترميز ورق الامتحانات لمعالجة التوزيع المعقد للمواد بين الشعب التعليمية المختلفة. **القاعدة الذهبية للنظام**: «إذا اشتركت شعبتان في اجتياز نفس ورقة الامتحان بدقة، فإنهما تشتركان في نفس كود الامتحان وتسقط عنهما التكرارات».

- **المواد المشتركة**: إذا كان امتحان الفيزياء لشعبة «العلوم التجريبية» متطابقاً مع امتحان شعبة «الرياضيات»، يتم تعيين رمز واحد لهما PHY-SCI ويعرض للطلاب في كلتا الشعبتين.
- **المواد الخاصة**: إذا كان الامتحان يختلف بين الشعب، يتم تخصيص رمز دراسي فريد لكل شعبة.

تم تطبيق هذا النظام عبر 3 جداول أساسية في Drizzle: جدول الشعب (streams)، وجدول الربط (level_streams)، وجدول التعيينات (stream_subjects).

إجراءات التطوير (Development Workflow)

الأوامر الأساسية لتشغيل بيئة التطوير محلياً:

```
# تثبيت الحزم والمكاتب عبر محرك Bun
bun install

# تهيئة قواعد البيانات بالأطوار الافتراضية للجزائر
bun run scripts/seed-education.ts
bun run scripts/seed-algerian-questions.ts

# بدء خادم التطوير السريع
bun run dev

# التحقق من الأخطاء وأنماط TypeScript
bunx svelte-check
```

واجهة وتجربة المستخدم (UI/UX & Design System)

تم تصميم SujetStore بناءً على مبدأ أساسي: «البساطة تخلق الفعالية». تبدو الواجهة سريعة الاستجابة، أصلية والشعور، وسهلة الوصول بغض النظر عن الجهاز أو الشاشة المستخدمة.

دعم اللغة العربية والاتجاه (RTL) بشكل أصلي

التصميم مبني من الصفر ليدعم النصوص من اليمين إلى اليسار (RTL) بشكل أصلي:

- **الخطوط (Typography)**: يتم استخدام خطوط مجمع الملك فهد (KFGQPC) و `Cairo` لدعم القراءة الطويلة بوضوح تام، وتوفير أرقام واضحة تتناسق مع النصوص الأكاديمية.
- **محرك التخطيط (Layout Engine)**: يعتمد النظام حصرياً على `Flexbox` و `CSS Grid` مع استخدام خصائص CSS المنطقية (مثل `padding-inline` و `margin-inline-start`) لضمان محاذاة تلقائية مثالية من اليمين لليسار دون الحاجة لأي تجاوزات أو حيل برمجية.

الوضع المظلم والفاتح (Dark & Light Mode)

يوفر النظام سمات ألوان مزدوجة بالاعتماد على متغيرات `Shadcn-Svelte` الدلالية. تتكيف كل المكونات — من الأزرار والقوائم المنسدلة إلى البطاقات ومفاتيح التبديل — تلقائياً مع تفضيلات نظام المستخدم، مع توفر زر التبديل اليدوي في شريط التنقل.

المتغيرات اللونية الدلالية المستخدمة في النظام:

- `bg-background` / `text-foreground` — ألوان الصفحة الأساسية.
- `bg-card` / `text-card-foreground` — الأسطح المرتفعة (مثل بطاقات المستندات).
- `bg-muted` / `text-muted-foreground` — الخلفيات الثانوية والنصوص المساعدة.
- `bg-primary` / `text-primary-foreground` — العناصر التفاعلية والأزرار الرئيسية.
- `bg-accent` / `text-accent-foreground` — حالات التمرير والتفاعل السريع.

يضمن هذا النهج **عدم وجود ألوان ستاتيكية (Hex)** مبرمجة برمجياً داخل الكود (باستثناء ألوان أوسمة التحفيز)، مما يضمن تبايناً بصرياً مثالياً في كلا الموضعين.

تصميم الهواتف المحمولة أولاً (Mobile-First)

بالنظر إلى أن التقديرات تشير إلى أن الغالبية العظمى من الطلاب الجزائريين يصلون للمحتوى التعليمي عبر الهواتف الذكية، تم تطبيق القواعد التالية بصرامة:

- **عناصر تحكم مكدسة**: تترتب فلاتر البحث بشكل عمودي على الشاشات الصغيرة وتتوزع أفقياً على الشاشات الكبيرة.
- **التمرير الأفقي المخفي**: يعتمد التنقل بين الفصول الدراسية وإحصائيات الاختبارات على التمرير الأفقي مع إخفاء شريط التمرير للحفاظ على مساحة الشاشة العمودية الثمينة.
- **أحجام النقر**: تطابق جميع العناصر التفاعلية الحجم الأدنى الموصى به للمس النقر (44×44 بكسل).
- **تأثير الزجاج (Glassmorphism)**: تُستخدم لمسات بصرية راقية كخلفيات التمويه شبه الشفافة لإبراز البطاقات، مما يخلق عمقاً بصرياً دون إبطاء الأجهزة الضعيفة الأداء.
- **الإحصائيات المباشرة**: تُظهر جميع البطاقات فوراً أرقام المحتوى (مثل «15 مادة»، «24 امتحاناً»)، لتقديم معلومات سريعة عن كثافة المحتوى.

هيكلية التنقل الشاملة (Breadcrumbs)

تم دمج نظام تتبع المسار المرحلة / السنة / المادة (Breadcrumbs) في أعلى جميع الصفحات الداخلية. يضمن هذا النظام أن الطالب على دراية تامة بموقعه داخل الشجرة التعليمية ويوفر له التنقل للرجوع إلى نقطة سابقة بنقرة واحدة، مما يُلغي تماماً الشعور «بالضياع» داخل التطبيق السحابي.

محرك إدارة المستندات (The Document Engine)

تتمثل الميزة الأساسية لمنصة SujetStore في قدرتها على توفير استكشاف سريع وتصفية فورية لالآلاف من المستندات التعليمية الثابتة (امتحانات، فروض، وملخصات) واستهلاكها بيسر.

الاستكشاف والتصنيف الهرمي (Discovery)

تعرض الصفحة الرئيسية المراحل التعليمية الثلاث ضمن النظام التربوي الجزائري بشكل واضح:

- **الطور الابتدائي** — من السنة الأولى إلى الخامسة (1AP - 5AP).
- **الطور المتوسط** — من السنة الأولى إلى الرابعة (1AM - 4AM).
- **الطور الثانوي** — من السنة الأولى إلى الثالثة، مع تغطية كافة الشعب المتخصصة الفرعية لكل مستوى (1AS - 3AS).

يؤدي النقر المباشر المتعمق إلى عرض شبكة منظمة من الفصول الدراسية التي تقود الطالب نحو المواد التعليمية الأساسية.

الفصول الدراسية: علامات التبويب الذكية (Segmented Control)

داخل صفحة المادة، يتم تجميع المستندات المعروضة باستخدام واجهة «التحكم المجزأ» — وهي عبارة عن شريط علامات تبويب أفقية مقسم لثلاثة قطاعات: الفصل 1، الفصل 2، الفصل 3، بالإضافة إلى قسم مخصص للوثائق الشاملة عام.

يعتمد هذا التصميم على نمط `Tabs` من مكتبة Shadcn UI لتوفير فصل مادي صريح بين فترات السنة الدراسية الأكاديمية. بالإضافة إلى ذلك، يطبق النظام ميزة **التبويب التلقائي الذكي**: فعند تحميل الصفحة للمرة الأولى، يقوم المحرك بمسح الفصول الدراسية بالترتيب الزمني ويقوم تلقائياً بتفعيل عرض أول فصل يحتوي على مستندات فعلية ضمن قاعدته، مما يوفر على الطالب عناء النقر عبر علامات التبويب الفارغة.

شريط التصفية الآني (Contextual Filter Bar)

من خلال كل علامة تبويب، يمكن للطلاب تضييق نطاق مئات المستندات المعروضة في ثوانٍ معدودة وذلك باستخدام مقبسات التحديث الآني (Reactive Runes (`$derived`)) من Svelte 5:

- **نوع المستند**: يمكن حصر العرض بـ (اختبار، فرض، ملخص، درس، تمرين، إلخ).
- **المصدر**: يتيح التصفية بين المستندات (الرسمية لوزارة التربية) وتلك (المقترحة من طرف الأساتذة).
- **زر الإقران بالحلول**: زر تبديل بارز لتفعيل وضع «إظهار المستندات المرفقة بالتصحيح حصراً».

بفضل إتمام عملية الفلترة بالكامل عبر متصفح العميل (Client-side)، تتحدث واجهة المستخدم فورياً بمجرد اختيار الفلتر وبدون أي تأخير شبكي أو طلب إعادة تحميل للصفحة.

عارض PDF الذكي ونظام الطباعة

يوفر SujetStore تجربة شاملة عرض ملفات الـ PDF بشكل مدمج تبقي الطلاب متصلين داخل المنصة دون إجبارهم على تحميل المستندات لأجهزتهم الشخصية:

- **النافذة بملء الشاشة المقروءة**: النقر على المستند يؤدي إلى فتحه ضمن نافذة تفاعلية (Modal) ممتدة لارتفاع الشاشة بالكامل مصممة للقراءة المريحة والخالية من مصادر التشتت داخل (iframe).
- **تبديل الحلول بنقرة واحدة**: إذا كان المستند يتضمن حلاً مرفقاً في قاعدة البيانات، فسيجد الطالب زر تبديل عائم يسمح له بالانتقال الذكي الفوري بين عرض ورقة «الموضوع» و«التصحيح» دون الحاجة لإعادة تحميل النافذة.
- **طباعة بالخلفية الدقيقة**: ميزة الطبع معالجة بشكل متجانس بحيث تستخدم نافذة الطباعة للنظام مباشرة بناءً على حزمة النواة (Blob) المرتبطة بالملف وذلك لضمان جودة الهوامش المستقلة عن اضطرابات المتصفحات المعتادة.

التتبع الذكي لمراجعات الطالب (Persistence Tracking)

لمساعدة الطلبة على متابعة تقدم المراجعة وتحديد المستندات التي قاموا بدراستها على فترات زمنية متباعدة، يدمج التطبيق نظاماً لـ حفظ سجل التعقب المحلي. عندما يقوم الطالب بفتح مستند ما للمطالعة، يتم تجيل معرّفه (ID) داخل قرص المستكشف (`localStorage`) للمتصفح باستخدام بنية `Set`.

عند التصفح لاحقاً لعرض قوائم المستندات، سيلاحظ الطالب وجود رمز «علامة صح» (✓) بجانب المستندات التي قام بمشاهدتها من قبل بالإضافة لتنسيق مرئي باهت بعض الشيء، ليقدم استجابة وتغذية رجعية بصرية مباشرة على مسار المراجعة والتقدم.

محرك التمارين التفاعلية (The Interactive Assessment Engine)

يُعد محرك التمارين التفاعلية في SujetStore من أكثر الأنظمة تطوراً وتكاملاً، حيث يتجاوز مجرد كونه نظاماً للأسئلة البسيطة ليقدم بيئة تقييم كاملة تشبه أنظمة Moodle التعليمية، ولكنها مصممة خصيصاً لتناسب المناهج الجزائرية. يشتمل النظام على 14 نوعاً مختلفاً من الأسئلة، مع محرر بصري متطور وبنك أسئلة مركزي.

مؤخراً، تمت إعادة هيكلة محرك التمارين بالكامل ليصبح وحدة مستقلة ذاتياً (Standalone Module) ضمن مسار `./src/lib/modules/QuizBuilder`. يتيح هذا التصميم إمكانية نقل المحرك وإعادة استخدامه في مشاريع SvelteKit أخرى بسهولة تامة، حيث تم فصل جميع مكونات المشغل (Player) والمحرر (Builder) وأنواع البيانات (Types) عن باقي النظام.

1. نظام إدارة التمارين (Admin Quiz Management)

تم تصميم نظام إدارة التمارين ليمنح المدراء والمربين تحكماً كاملاً في المحتوى التفاعلي.

1.1. إنشاء وإعداد التمارين

يمكن للمدراء إنشاء تمارين وربطها بمواد دراسية محددة (مثل: «رياضيات - سنة ثانية ثانوي - شعبة علوم تجريبية»)، مع إمكانية تحديد الفصل الدراسي. تشمل الإعدادات:

- **مستويات الصعوبة**: سهل، متوسط، صعب (تؤثر على نقاط التحفيز Gamification).
- **وضع الاحتراف (Premium)**: يمكن تمييز التمارين كـ `isPremium` لجذب المشتركين.

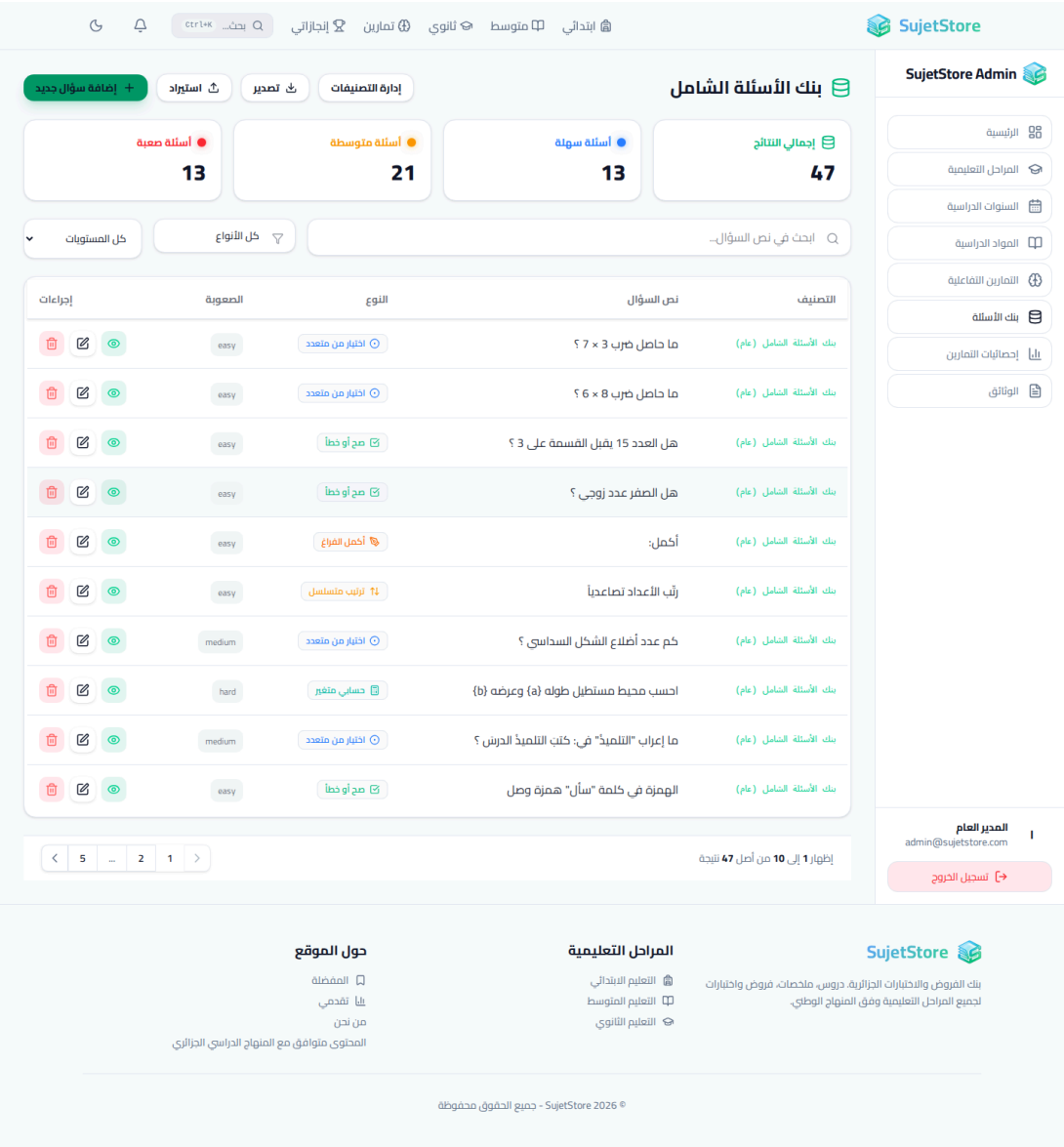
- **حالات النشر**: يمكن حفظ التمرين كمسودة أثناء العمل عليه.

1.2. تكرار التمارين (Quiz Duplication)

لتوفير الوقت، يتوفر زر «نسخ» يقوم باستنساخ التمرين بالكامل بجميع إعداداته وروابط الأسئلة الخاصة به، مما يسهل إنشاء نسخ معدلة من التمارين الناجحة.

2. بنك الأسئلة المركزي (Centralized Question Bank)

تعتمد منصة SujetStore مبدأ «بنك الأسئلة الموحد»، حيث تُخزن جميع الأسئلة في مستودع مركزي، ويمكن استخدامها في تمارين متعددة.



شكل 1: واجهة بنك الأسئلة الشاملة مع الإحصائيات الديناميكية

2.1. فوائد بنك الأسئلة

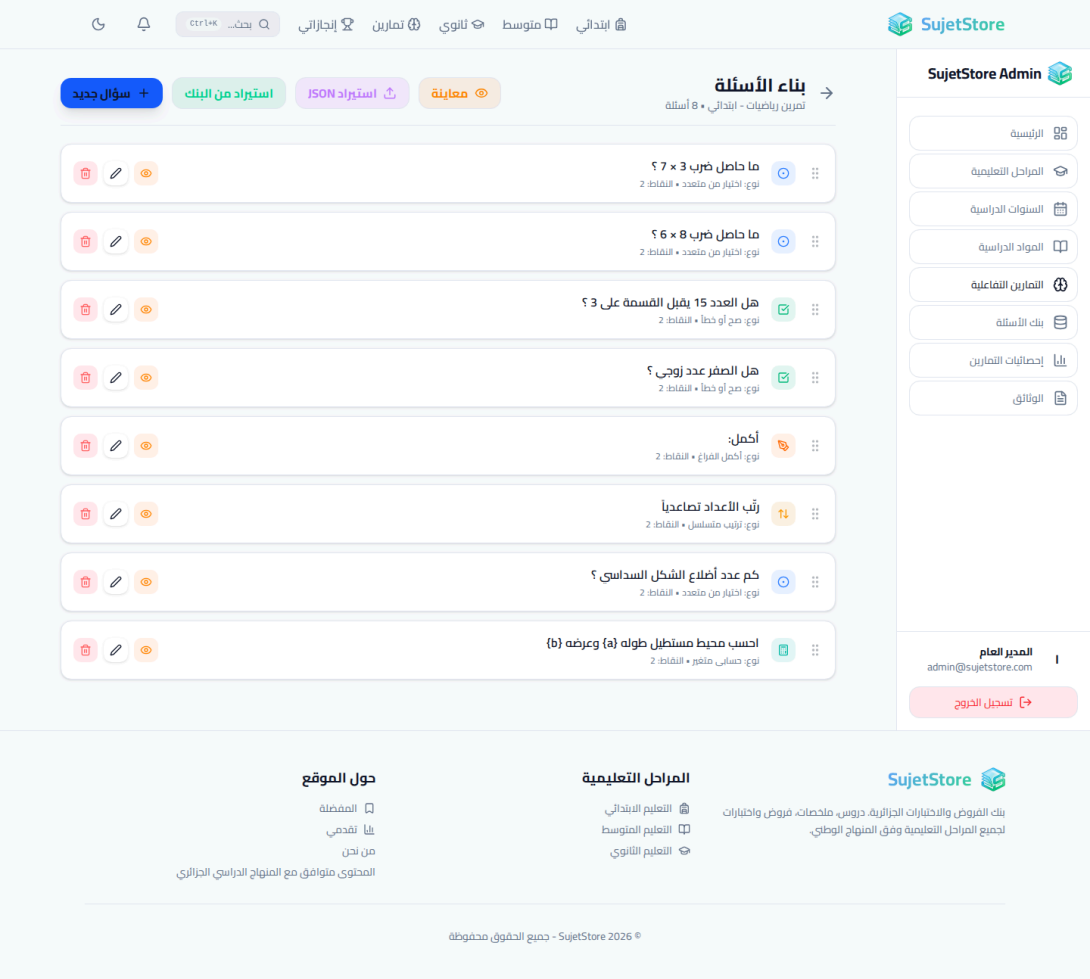
- **إعادة الاستخدام**: يمكن ربط نفس السؤال «الصعب» في تمرين للمراجعة وفي امتحان نهائي في آن واحد.
- **سلامة البيانات**: أي تعديل على السؤال في البنك يُحدث تلقائياً في جميع التمارين التي تستخدمه.
- **التصنيف**: تنظيم الأسئلة وفق تصنيفات دقيقة (مثل «قواعد»، «ميكانيكا»، «كسور»).

2.2. الإحصائيات الديناميكية والفلترة

تتميز واجهة البنك بلوحة إحصائيات علوية تتفاعل مع البحث والفلاتر فورياً، مما يسمح للمدير بمعرفة توازن الأسئلة ومدى توفرها حسب الصعوبة والنوع.

3. منشئ التمارين المتقدم (The Quiz Builder)

يُعتبر منشئ التمارين واجهة تفاعلية متطورة مبنية بتقنية Svelte 5 للسحب والإفلات.



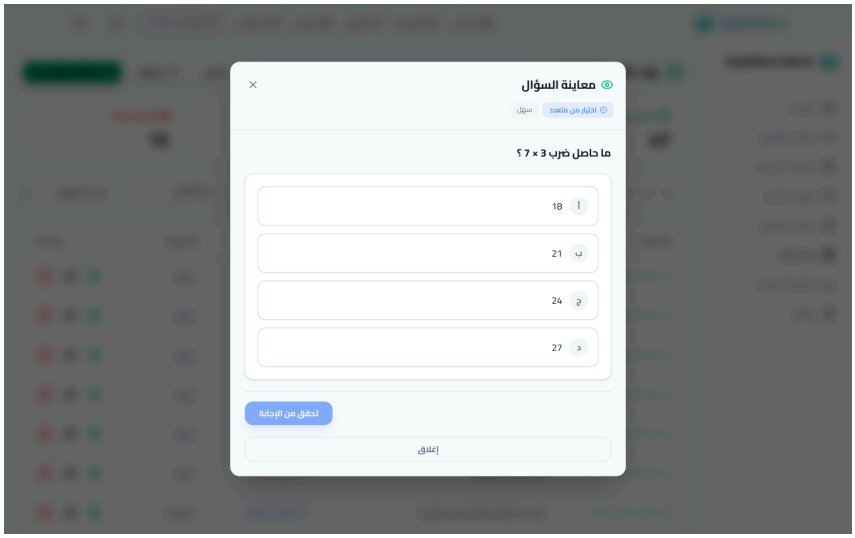
شكل 2: منشئ التمارين: السحب والإفلات وإدارة الأسئلة

3.1. الترتيب البصري

يمكن للمدير إعادة ترتيب الأسئلة داخل التمرين بسهولة تامة عبر السحب والإفلات، ويتم حفظ الترتيب الجديد تلقائياً في قاعدة البيانات.

3.2. المعاينة الموحدة (Unified Preview)

تتوفر نافذة معاينة ذكية تسمح بتجربة السؤال والتحقق من الإجابة (Correct/Incorrect) ورؤية الشرح (Explanation) قبل نشر التمرين للطلاب.



شكل 3: نافذة المعاينة الموحدة مع التحقق من الإجابة

3.3. محرر النصوص المتقدم (Rich Text Editor) ودعم الرياضيات

لضمان تجربة تأليف قوية للأساتذة، تم دمج محرر نصوص متقدم (Rich Text Editor) مبني على Markdown.

يتيح المحرر:

- **تنسيق النصوص**: الخط العريض، المائل، وإدراج الأكواد البرمجية.
- **الرياضيات (KaTeX)**: دعم كامل لكتابة المعادلات الرياضية المتقدمة عبر بناء جملة KaTeX (مثل x^2).
  والأهم أن تصيير المعادلات يتم جهة الخادم (SSR) لضمان أداء فائق وتجنب أي تأخير في العرض (Zero-CLS).
- **دعم الصور الشامل (Universal Image Support)**: إمكانية إرفاق الصور ليس فقط بجسم السؤال، بل في الخيارات (مثال: أربعة خيارات في سؤال MCQ كل خيار عبارة عن صورة).

3.4. رافع الصور المدمج (Image Uploader)

رافع صور مخصص مع دعم السحب والإفلات (Drag and Drop)، يوفر معاينة حية سريعة ويرتبط مباشرة بواجهة التطبيق البرمجية للرفع (`api/admin/upload-image/`).

4. تفاصيل أنواع الأسئلة الـ 14

1. **خيارات متعددة (MCQ)**: دعم إجابة واحدة أو عدة إجابات صحيحة مع ترقيم عربي (أ، ب، ج...).
2. **صح/خطأ**: واجهة واضحة وبسيطة.
3. **إجابة قصيرة**: كتابة نصية يتم تقييمها بناءً على كلمات مفتاحية.
4. **ملء الفراغات**: جمل تحتوي على خانات إدخال نصية.
5. **Cloze (قوائم منسدلة)**: إدراج قوائم خيارات داخل فقرة نصية.
6. **الترتيب (Ordering)**: ترتيب عناصر بشكل عمودي.
7. **المطابقة (Matching)**: التوصيل بين قائمتين من العناصر.
8. **سحب وإفلات (تصنيفات)**: توزيع البطاقات على صناديق محددة.
9. **ترتيب الجمل**: بناء جملة صحيحة من كلمات مبعثرة.
10. **جدول تقاطعي (Matrix)**: تقييم عدة خيارات ضمن جدول شبكي.
11. **عملية حسابية (Calculated)**: محرك رياضي يولد أرقاماً عشوائية ويقيم النتيجة مع هامش خطأ مسموح.
12. **النقاط الساخنة (Hotspot)**: صورة تفاعلية، يتم تحديد السؤال بالنقر على منطقة معينة في الصورة.
13. **السحب إلى الصورة (Drag To Image)**: سحب تسميات توضيحية ووضعها فوق الصورة في إحداثيات محددة.
14. **المقال (Essay)**: مساحة للكتابة الطويلة مع تتبع عدد الكلمات (تصحيح يدوي).

5. معمارية التقييم والأمن

تتم جميع عمليات التقييم في **الجهة الخلفية (Server-Side)**:

1. يرسل المتصفح إجابة الطالب فقط (مثل: «رقم الخيار المختار»).

2. يقوم الخادم بتحميل الإجابات الصحيحة من قاعدة البيانات (التي لا يراها الطالب أبداً).
3. تتم مقارنة النتائج وإرسال التقرير النهائي (isCorrect) مع الشرح.

التحفيز والمشاركة (Gamification & Engagement)

لزيادة معدل تفاعل الطلاب، رفع دافعيتهم للتعلم، وضمان استمراريتهم؛ تطبق منصة SujetStore طبقة متكاملة من نظام التحفيز (Gamification). هذا المنهج يحول تجربة المراجعة التعليمية الانفرادية إلى مسار تفاعلي، مجزئ، وقابل للتتبع.

نظام النقاط (Points System)

يمثل سجل النقاط العمود الفقري لنظام التحفيز بالمنصة. تُمنح النقاط تلقائياً للطالب نظير ممارسته لسلوكيات دراسية إيجابية:

- **إكمال تمرين تفاعلي**: +10 نقاط بشكل افتراضي.
- **تحقيق العلامة الكاملة**: نقاط إضافية إضافية تعتمد على حجم التمرين وصعوبته.
- **الحصول على وسام (Badge)**: مكافآت نقاط إضافية تتراوح من +10 إلى +50 نقطة حسب ندرة الوسام.

تسجل مجمل هذه العمليات والمعاملات في قاعدة البيانات ضمن جدول `user_points` بذكر التوقيت والسبب، مما يوفر للطالب تاريخاً شفافاً لعملية تحقيقه للنقاط ويشجعه على المزيد من الإنجاز.

الأوسمة (Achievement Badges)

تحدد المنصة 8 أوسمة افتراضية قياسية يمكن للطلاب الحصول عليها وتحريرها متى حققوا محطات بارزة معينة من خلال التفاعل مع «محرك التمارين التفاعلية».

الوسام	الرمز	شروط التحرير
التجربة الأولى	🎯	إكمال أول اختبار تفاعلي تماماً على المنصة
المستكشف	📚	إكمال عدد إجمالي وصل لـ 5 تمارين
متقن التمارين	🏆	إكمال عدد إجمالي وصل لـ 10 تمارين
العلامة الكاملة	⭐	الوصول لدرجة 100٪ في أي اختبار دون أخطاء
أسرع من البرق	⚡	إنهاء التمرين كاملاً بآداء ناجح بأقل من دقيقة
تسلسل الانتصارات	🔥	الحصول على تقييم بأكثر من 80٪ لثلاث تمارين متتالية
المُتعدد العبقري	🎪	تجريب وحل 5 أنواع مختلفة ومميزة من الأسئلة
النادي المئوي	💯	النجاح في تحقيق رصيد تجميعي يفوق الـ 100 نقطة

يتم تشغيل منطق التقييم التلقائي للأوسمة في الخلفية بطريقة غير متزامنة (Asynchronous) مباشرة إثر تقديم أي تمرين للمنصة. وعند استيفاء أو تخطي حد جديد من هذه الشروط، يسجل النظام الإنجاز في جدول `user_badges` ويرفق الإشعار للطلاب.

لوحة الإنجازات للمستخدم

يتوفر بمتناول يد الطلبة مساحة خاصة لتفقد المدى المنجز، منسقة في صفحة خاصة تحت عنوان «إنجازاتي» (`/achievements`). هذا الفضاء يعتمد على تخطيط علامات التبويب المرتزة بطريقة أفقية لعرض تفاصيل بارزة ضمن 3 واجهات جوهرية:

1. **مصفوفة الأوسمة**: شبكة مصورة لعرض مجمل الأوسمة الثمانية. الأوسمة التي لم يُحصل عليها بعد تكون رمادية (مغلقة)، أما تلك المحققة بالفعل فتتلون بألوانها الساطعة الكاملة مقرونة بتاريخ وقت تحقيق النصر.
2. **لوحة الصدارة (Leaderboard)**: سلم الترتيب العالمي الذي يبرز أعضاء المنصة الأكثر نشاطاً في المراكز العشرة الأولى مرتبين حسب أكبر رصيد نقاط مجموعي متوفر بحوزتهم.

3. **سجل رصيد النقاط**: وهو عرض زمني متسلسل يبين التحصيلات النقطية الحديثة مع تحديد نوع العمليات التفاعلية التي تسببت بالحصول عليها بشكل دقيق.

لوحة التحكم وإدارة المحتوى (Admin Dashboard)

تعتمد قوة أي منصة تعليمية على جودة وسهولة إدارة محتواها. توفر SujetStore للمدراء والمربين نظام إدارة محتوى (CMS) مخصصاً بالكامل، يتيح التحكم في الشجرة التعليمية والمستندات والتمارين دون الحاجة للتعامل المباشر مع قاعدة البيانات.

1. الأمن وتسجيل الدخول

الوصول إلى لوحة التحكم (`admin/`) محمي بشكل صارم:

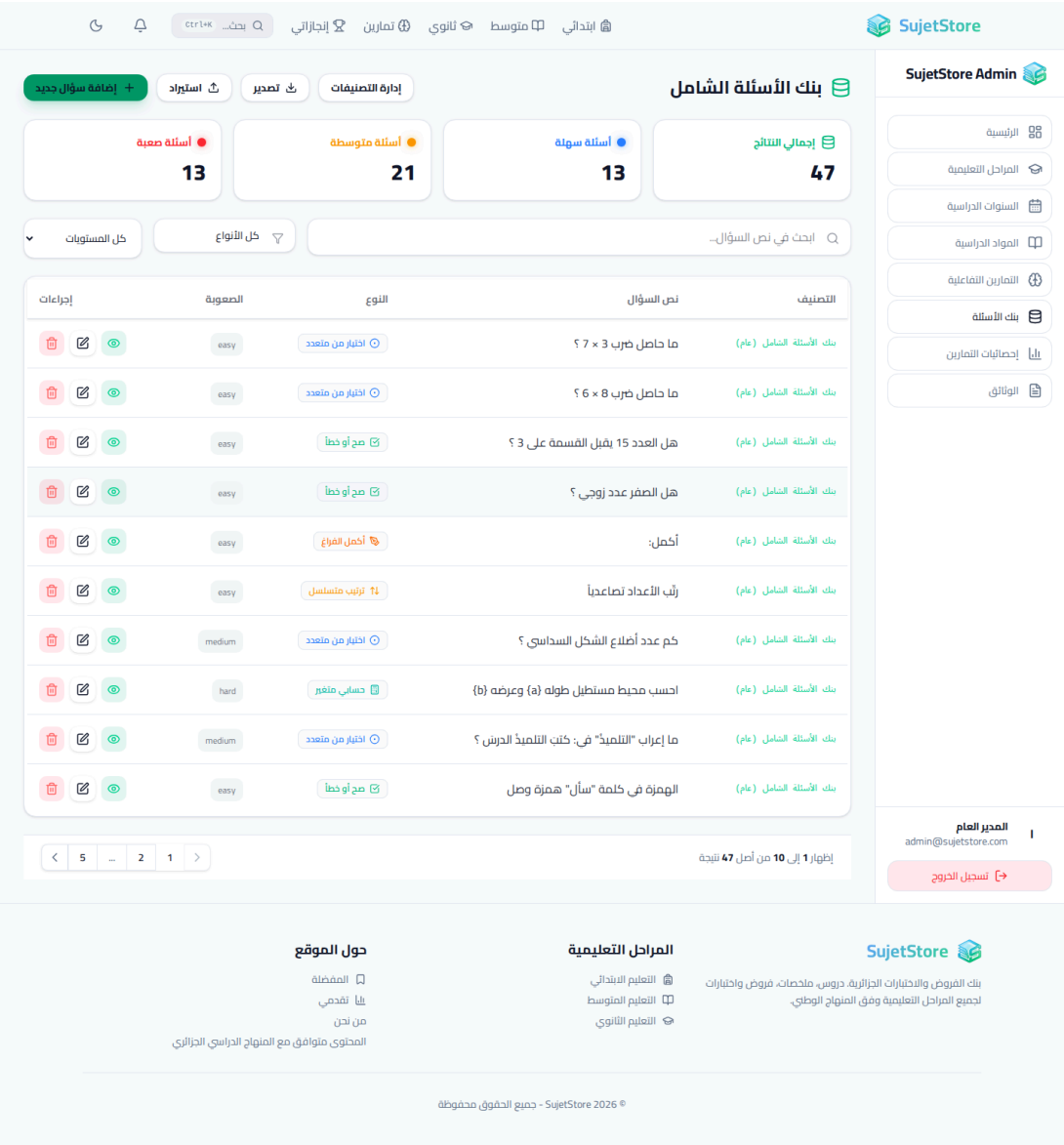
- يتم التحقق من الهوية باستخدام `bcryptjs` لتشفير كلمات المرور.
- تُخزن الجلسات (Sessions) في قاعدة بيانات `users.db` عبر ملفات تعريف ارتباط (Cookies) آمنة.
- يتم تطبيق سياسات تقييد معدل الطلبات (Rate Limiting) لمنع هجمات التخمين.

2. إدارة المستندات والمواد

تتيح لوحة التحكم إدارة كاملة لجميع المستويات التعليمية:

1. **الأطوار** (مثل: التعليم الثانوي).
2. **السنوات الدراسية** (مثل: 3 ثانوي).
3. **المواد** (مثل: الرياضيات).

4. **المستندات** (مثل: بكالوريا 2023 مع الحل).



شكل 4: إدارة بنك الأسئلة والفرز المتقدم

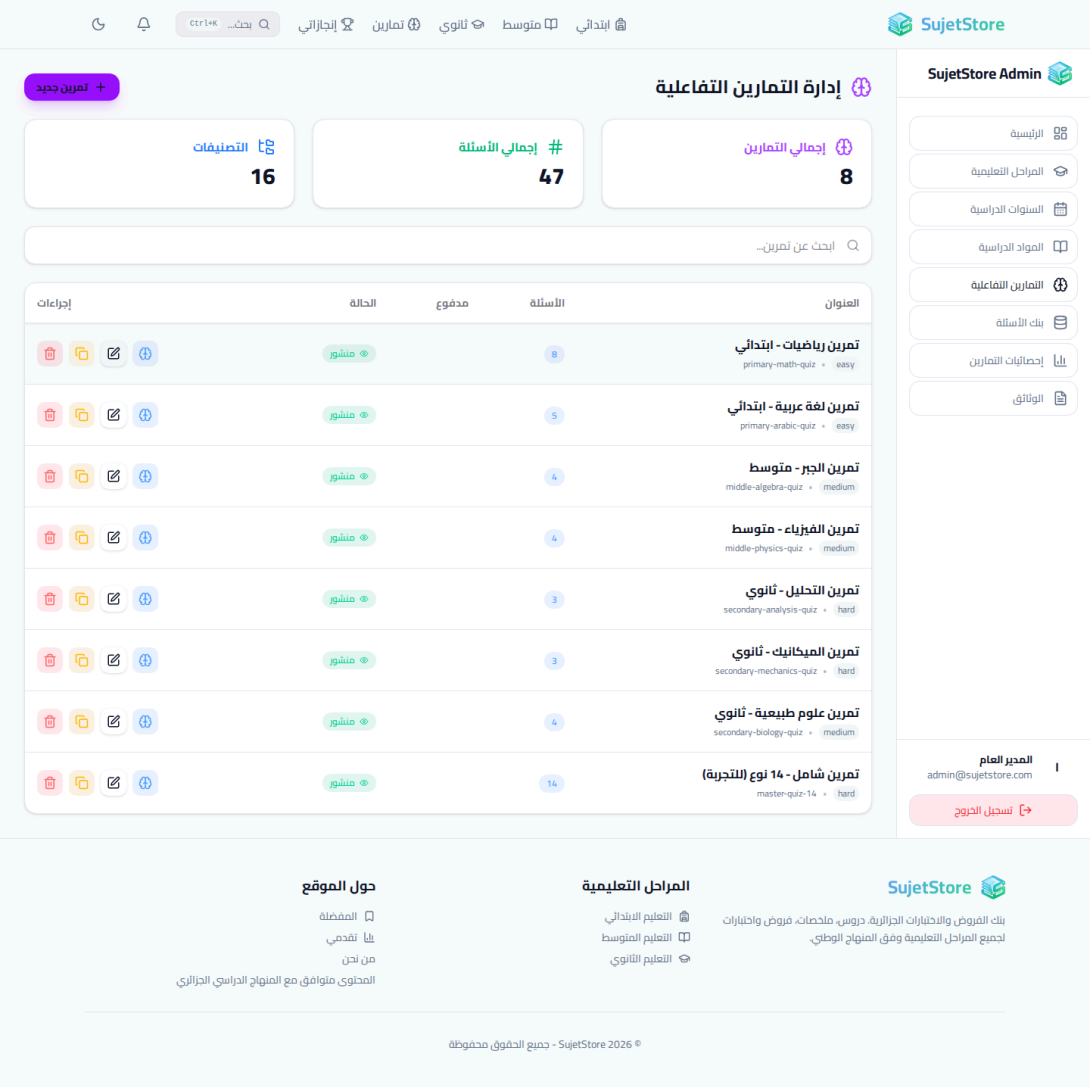
2.1. ميزات واجهة الإدارة

- **التعامل عبر النوافذ المنبثقة (Modals)**: تتم عمليات الإضافة والتعديل بسرعة فائقة دون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة.
- **رسائل التأكيد**: العمليات الحساسة (مثل الحذف) تتطلب تأكيداً صريحاً لمنع فقدان البيانات العرضي.

- **دعم الشعب الدراسية**: النظام مدرك تماماً لنظام الشعب في التعليم الجزائري، حيث يُطلب تحديد الشعبة عند رفع المحتوى الثانوي لضمان وصوله للطلاب المعنيين بدقة.

3. بنك الأسئلة والتمارين التفاعلية

تم تخصيص جزء كبير من لوحة التحكم لإدارة التمارين التفاعلية نظراً لتعقيدها.



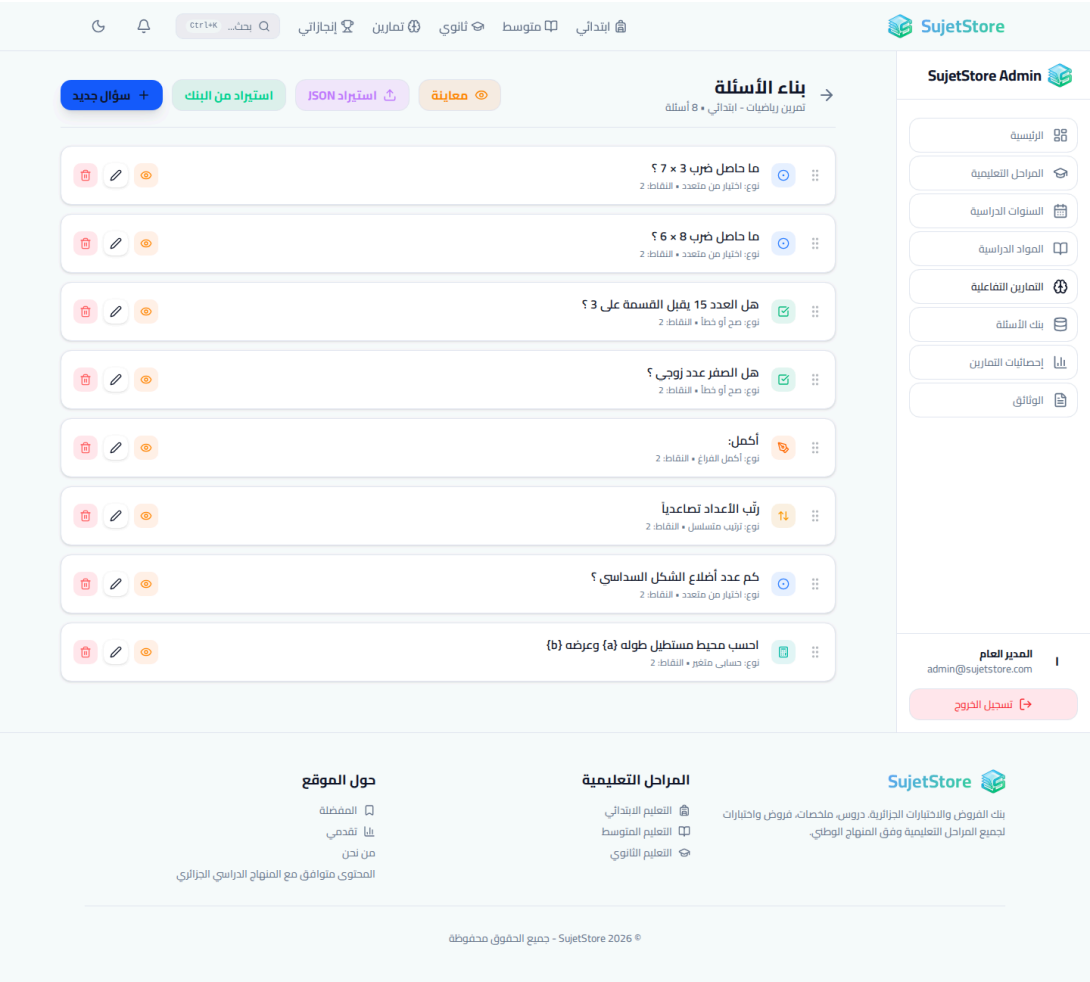
شكل 5: لوحة إدارة التمارين التفاعلية وحالة النشر

3.1. تقسيم الصفحات (Pagination) والإحصائيات

لمواجهة كثرة البيانات، تم تطبيق نظام «تقسيم الصفحات» على جميع جداول الإدارة (المستندات، المواد، التمارين). يعرض كل جدول 10 عناصر فقط مع إمكانية التنقل السلس، مما يحافظ على سرعة استجابة المتصفح.

3.2. البحث والفلترة الذكية

يمكن البحث عن التمارين بالاسم، أو تصفيتها حسب مستوى الصعوبة ونوع السؤال، مع تحديث الإحصائيات فوراً لتعطي المدير نظرة شاملة عن رصيد المنصة من الأسئلة.



شكل 6: منشئ التمارين - مرونة عالية في بناء التقييمات

4. لوحة الإحصائيات (Analytics Dashboard)

توفر الصفحة الرئيسية للإدارة ملخصاً شاملاً لصحة المنصة:

- إجمالي عدد المستندات والتمارين مصنفة حسب الأطوار.
- عدد الأسئلة المتوفرة في البنك.
- إحصائيات حول صعوبة الأسئلة لضمان جودة المحتوى التعليمي وتوازنه.

النشر وخارطة الطريق المستقبلية (Deployment & Roadmap)

دليل النشر في بيئة الإنتاج (Production Deployment)

تم تصميم تطبيق SujetStore ليكون قابلاً للنشر والتثبيت بسهولة على خوادم VPS اقتصادية (مثل منصات Hetzner، Contabo) مع الحفاظ على قدرة معالجة لعدد هائل من الطلبات.

البصمة التحتية الحالية للنظام

المكون (Component)	المواصفات المختارة
مزود الخدمة	خادم VPS قياسي بنظام (Ubuntu 22.04+)
خادم الويب	خادم (Reverse Proxy) Caddy مع تجديد تلقائي لشهادات SSL
مدير العمليات	خدمة (Systemd Service Unit) systemd
استراتيجية النسخ الاحتياطي	تصدير آلي لنسخة `backup.` يومية لقاعدة `users.db` مع احتفاظ تلقائي لـ 7 أيام متتالية

أوامر النشر (Deployment Commands)

نُرفق المنصة بسكربت نشر جاهز (`deploy.sh`) في المجلد الجذري لأتمتة عمليات البناء وإعادة التشغيل بمجرد التخريج.

```
./deploy.sh full    # التثبيت المبدئي (جلب الحزم + النشر الكامل لأول مرة)
./deploy.sh deploy  # التحديثات اللاحقة (سحب التعديلات، البناء وإعادة التشغيل)
```

طبقات الحماية والأمان

تُطبق المنصة مجموعة من طبقات الأمان القياسية لحماية الجلسات والبيانات:

الطبقة (Layer)	طريقة التنفيذ (Implementation)
الشبكة (Transport)	فرض التشفير HTTPS اجبارياً عبر إعدادات Caddy
ملفات الارتباط (Cookies)	تأمين الجلسات بخواص: `HttpOnly` · `Secure` · `SameSite=Lax`
كلمات المرور	التجزئة باستخدام خوارزمية `bcryptjs` لحسابات الإدارة
حقن SQL	وقاية تامة باستخدام البيانات الجاهزة (Prepared Statements) داخل Drizzle ORM

خارطة الطريق المستقبلية (Future Roadmap)

بعد استكمال المرحلة 1 (محرك التقييم التفاعلي) بنجاح، تتوفر لـ SujetStore آفاق وناقلات توسع واضحة لتطبيقات المرحلة الثانية وما بعدها.

المرحلة 2: حلول الفيديو وهيكل البث (Streaming Architecture)

لدعم الفهم العميق، لاسيما في المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء، ستدمج المنصة شروحات فيديو تحاكي طريقة الأستاذ على السبورة.

المعمارية التقنية المقترحة للبث:

- **بروتوكول HLS**: بث متكيف النطاق (Adaptive Bitrate) بتقطيعات مدتها 10 ثوانٍ لضمان استجابة وتشغيل فوري.
- **تشفير AES-128**: تشفير خاص لكل مقطع فرعي لمنع التحميل والمعالجة غير المصرح بها.
- **تخزين Backblaze B2**: تخزين بارد آمن وتكلفته تعادل جزءاً بسيطاً من تكلفة Amazon S3.

- **شبكة توزيع Cloudflare (CDN)**: استغلال خاصية (Bandwidth Alliance) لتحصيل رسوم نقل (Egress) صفرية، مع توفير وصول سريع للغاية لطلاب منطقة شمال إفريقيا.

المرحلة 3: التحليلات المتقدمة ورصد نقاط الضعف

الانتقال من مرحلة الإحصاء الإداري العام (Macro) إلى مشخصات دقيقة ومخصصة للطلاب (Micro):

- **رصد الثغرات آلياً**: تحليل الأخطاء المتكررة للطلاب بالمسابقات التفاعلية التحديد المباشر للفجوات المعرفية (مثال: الإشعار بـ «الطالب يعاني صعوبة في قسمة الكسور»).
- **توصيات مخصصة**: قيام النظام بتقديم نصائح أو دروس و ملخصات فورية تعتمد كلياً على كفاءات الاختبار غير المكتسبة.
- **لوحات الآباء**: ملخصات ومخططات تعقب مرئية تبين للولي أوقات دراسة ومتابعة الابن، النتائج التفاعلية، والتقدم خلال الفصول دراسياً.

محرك الهيكلية التعليمية (Educational Hierarchy Engine)

تحاكي منصة SujetStore النظام التعليمي الجزائري متعدد الطبقات والتشعبات بدقة متناهية. إن الفهم التام لهذه الهيكلية يعتبر أمراً حيوياً للمديرين (Admins) الذين يديرون رفع المستندات وبناء الاختبارات، حيث أنها النواة التي تُحدد طبيعة وكيفية توجيه المحتوى للطلاب المعنيين.

1. الكيانات الأساسية للنظام

تقسم مخططات قاعدة البيانات مسار المتعلم إلى أربعة كيانات رياضية منفصلة: **الأطوار** (Levels)، **السنوات** (Years)، **الشعب** (Streams)، و **المواد الأساسية** (Base Subjects).

1.1. الأطوار التعليمية (Levels)

وهي أوسع تصنيف في النظام التربوي الجزائري (مجدولة في `education_levels`):

- **التعليم الابتدائي (Primary)**: 5 سنوات من التمدرس الأكاديمي.
- **التعليم المتوسط (Middle)**: 4 سنوات تُتوج بشهادة التعليم المتوسط (BEM).
- **التعليم الثانوي (Secondary)**: 3 سنوات دراسية من التخصص تُختتم بشهادة البكالوريا (BAC).

1.2. السنوات الدراسية (Years)

يُقسم كل طور وفقاً لجداول (`years`) إلى سنوات معتمدة:

- للابتدائي: 1AP, 2AP, 3AP, 4AP, 5AP.
- للمتوسط: 1AM, 2AM, 3AM, 4AM.
- للثانوي: 1AS, 2AS, 3AS.

السنوات ترتبط حصرياً بمرحلة أو طور محدد، فلا يمكن تدريس 4AM داخل طور الابتدائي عبر قفل المفتاح الأجنبي (`level_id`).

1.3. الشعب الدراسية (Streams)

تُعد الشعب ركيزة التخصص الأكاديمي. في الجزائر، يبدأ التوجيه المتخصص مع انطلاق مرحلة الثانوي (`streams`).

من أمثلة الشعب المدرجة:

- **جذع مشترك علوم وتكنولوجيا** - (مستوى 1AS المُشترك).
- **جذع مشترك آداب** - (مستوى 1AS المُشترك).
- **علوم تجريبية (Experimental Sciences)** - في السنتين 2AS و 3AS.
- **رياضيات (Mathematics)** - في السنتين 2AS و 3AS.
- **تسيير واقتصاد (Management and Economics)** - في السنتين 2AS و 3AS.
- **لغات أجنبية (Foreign Languages)** - في السنتين 2AS و 3AS.

ولرسم الخريطة التي تحدد الشعب المتوفرة في كل سنة دراسية بالظبط، نعتمد على جدول ارتباط مباشر (`level_streams`). مثال ذلك: تتوفر شعبة **العلوم التجريبية** لتلاميذ الـ 2AS والـ 3AS، لكنها لا يمكن أبداً استدعاؤها في واجهات طالب الـ 1AS أو الـ 1AP أو الـ 4AM.

أمّا الأطوار المتوسطة والابتدائية فتعمل وظيفياً تحت مسار (عام/مُشترك)، لكن برمجية الهيكلية مبنية للسماح بإضافة وتمرير شعب جديدة مستقبلاً للأساسيات بكل أريحية.

1.4. المواد الأساسية (Base Subjects)

يدير النظام جدول `subjects` ليحفظ العناوين المعيارية الموحدة للمواد (مثل: الرياضيات، العلوم الفيزيائية). هذه كيانات مجردة — أي أنها غير مرتبطة ذاتيا بسنة ما؛ هم مجرد عناوين وأيقونات صورية دلالية.

2. التقاطعات الهندسية للتعيينات: (YearSubjects و StreamSubjects)

للتمكن من إرسال أو وضع المحتوى التعليمي الفعلي (مستندات PDF، امتحانات تفاعلية) وجب تحديد **متى** و **أين** تُدرس هذه «المادة الأساسية».

2.1. مواد السنة المخصصة (Year Subjects)

يقوم جدول `year_subjects` بكتابة جسر تواصل يدمج (المادة الأساسية) بـ (السنة الدراسية المحددة).

- **أمثلة**: «الرياضيات للسنة الأولى متوسط 1AM»، «الفيزياء للثالثة ثانوي 3AS».

حين يستعرض المدير لوحة الخوادم لاختيار الثانوي ← ثم 3AS ← ثم فيزياء، فهو تقنياً يستجوب مسرّب `year_subject`. فعلياً، كل مستند يُرفع أو اختبار يُنشر ستكون مرجعيته النهاية نحو معرّف `year_subject_id`.

2.2. تعقيدات وشوائب المرحلة الثانوية

بينما تُعتبر الأمور مباشرة في مرحلتي الابتدائي والمتوسط، فإنّ طور **التعليم الثانوي** يفرض تعقيداً هندسياً شديداً بسبب نظام **التوجيه والشُعَب**. في السنة الثالثة (3AS)، مادة الفيزياء تُدرس لكل من أقطاب «الرياضيات» و «العلوم التجريبية». فهل يتوجب على المدير رفع وتصنيف مستند «امتحان بكالوريا 2024 فيزياء» مرتين لكي يظهر لكلتا الشعبتين؟ **الإجابة هي: لا قطعاً.** فهنا يتدخل نظام (ترميز الامتحان الجزائري) والذي أدمجته SujetStore لبرمجة جدول `stream_subjects`.

2.3. تعيينات الشعبة (Stream Subjects) وقاعدة الامتحان الكلي

يربط جدول التعيين هذا `stream_subjects` بين الـ `year_subject` ومزيج من شروط الـ(الشعبة) الـ(فصل دراسي). **تذكير بالقاعدة الذهبية**: «إذا اشتركت شعبتان في اجتياز نفس ورقة الامتحان بدقة، فإنهما تشتركان في نفس كود الامتحان وتسقط عنهما التكرارات».

السيناريو الأول: المواد المشتركة (Shared Subjects) على سبيل المثال، مادة العلوم الإسلامية لشهادة البكالوريا. كل شعب المترشحين دون استثناء يجتازون نفس النسخة ونفس الورقة للامتحان في ذات التوقيت.

- يقوم المدير برفع ملف الامتحان **مرة واحدة فقط** في إطار المادة «العلوم الإسلامية - 3AS».
- ضمن الجدول الموجه `stream_subjects`، يُربط هذا المعرّف الواحد الخاص بالمادة، لجميع الشعب الست.
- وبالتالي فعندما يقوم طالب، سواءً كان رياضياً أو هُماماً في اللغات الأجنبية، بجمع وبحث المستندات من ملفاته الخاصة، ستظهر لهم النسخة الإدارية الواحدة تلقائياً. وفي حال تصحيح الإدارة لخطأ في الاسم سيحدث تحديث آني لجميع الشعب بستتها.

السيناريو الثاني: المواد التخصصية (Specialized Subjects) بالعودة للفيزياء في مستوى 3AS. فئة وممتحني (شعبة الرياضيات/تقني رياضي) لهم مواضيع وحلول معقدة وتختلف بالمطلق مع نظائرهم في (علوم تجريبية). لديهم أوراق، توقيت وحجم امتحاني منفصل تماماً.

- يحل النظام هذه المعضلة بخلق وتجنيد مسارين تعليميين دراسيين منفصلين `year_subjects` وهما:
  1. «فيزياء (فئة الرياضيات والتقني رياضي) - 3AS»
  2. «فيزياء (فئة علوم تجريبية) - 3AS»
- سيرفع المدير أوراق اختبار فئة الرياضيات للمسار رقم 1، وأوراق فئة العلوم للمسار 2.
- وفي جداول توجيه الـ `stream_subjects`، مسار 1 موثّق وحصري لبروفايلات طُلاب الرياضيات، والمسار 2 متاح وتلقائي التوجيه لطُلاب العلوم التجريبية.

3. الفصول الدراسية الديناميكية (Dynamic Trimesters)

يُقسم الموسم التربوي إلى ثلاثة فصول متتالية (الفصل الأول، الثاني، الثالث)، علاوة على مساحة خاصة و «عامة» للمستجدات خارج التقويم (كالتوجيهات السنوية، امتحانات البكالوريا التجريبية والنهائية).

- كل مستند يُرفع يملك خيار ربطه برمز الفصل الدراسي `trimester_id`.
- وكذلك الحال بالنسبة لوحدات الاختبار التفاعلية التي قد تُهيكل بحسب فصولها كذلك.
- تتكلف الواجهة الأمامية للمستخدم بالتجزئة، العرض الأفقي وحساب تعداد الوثائق الكلي لكل فصل بشكل مباشر أثناء التصفح، لتطمس بذلك الفصول المفرغة وتتوارى تلقائياً للحفاظ على فضاء الشاشة.